

REPORTE FINANCIERO DE CIERRE DE PROYECTO

Escenario: Cierre por Límite de Presupuesto y Tiempo

Proyecto	AulaVirtual Pro — LMS Empresarial
Cliente	CapacitaTec S.A.
Equipo	Equipo Alfa (4 integrantes)
Fecha de inicio	Semana 1 — Sprint 1
Fecha de cierre	Semana 6 — Al agotar el presupuesto aprobado (Sprint 3)
Tipo de cierre	⚠ Cierre por límite — Presupuesto y tiempo agotados antes de completar el MVP
Responsable PM	Alberto Anyelo

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto AulaVirtual Pro fue cerrado anticipadamente al término del Sprint 3 (Semana 6) debido al agotamiento del presupuesto aprobado para el MVP. El equipo entregó las funcionalidades de mayor prioridad: autenticación, gestión de cursos y evaluaciones. Las épicas de Inscripciones, Gestión Administrativa y Notificaciones quedaron pendientes para una segunda fase.

Se entregó el 68% del alcance funcional planeado (89 de 131 Story Points).

Indicador	Planeado	Real	Desviación
Presupuesto total (MXN)	\$280,000	\$280,000	\$0
Presupuesto consumido (MXN)	\$280,000	\$277,400	-\$2,600
Sprints completados	5 sprints	3 sprints	-2
Story Points entregados	131 SP	89 SP	-42 SP
Alcance entregado (%)	100%	68%	-32%
Criterios de aceptación OK	10 / 10	6 / 10	-4

2. Análisis Financiero Detallado

2.1 Presupuesto Aprobado vs. Gasto Real por Integrante

Integrante	Rol	Tarifa/hr	Hrs planeadas	Hrs reales	Costo plan.	Costo real
Alberto Anyelo	PM / DevOps	\$300	200 h	120 h	\$60,000	\$36,000
Erick Hernandez	Backend	\$350	200 h	200 h	\$70,000	\$70,000
Johan Anuart	Frontend	\$320	200 h	200 h	\$64,000	\$64,000
Alan Hazel	UX/UI	\$280	200 h	130 h	\$56,000	\$36,400
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$250,000	\$206,400
Servicios en la nube (Atlas, GitHub)					\$5,000	\$5,000

 AulaVirtual Pro CapacitaTec S.A. Equipo Alfa		Reporte de Cierre — Límite de Presupuesto/Tiempo	
Herramientas y licencias (Figma Pro)		\$3,000	\$3,000
Contingencia (10%)		\$22,000	\$63,000
TOTAL DEL PROYECTO		\$280,000	\$277,400

2.2 Gasto por Sprint

Sprint	Duración	Objetivo	SP entregados	Costo real	Estado
Sprint 1	Semanas 1-2	Auth JWT, setup repo, BD, estructura base	34 SP	\$52,800	Completado ✓
Sprint 2	Semanas 3-4	API REST, CRUD cursos, quiz, módulos	34 SP	\$70,200	Completado ✓
Sprint 3	Semanas 5-6	Quiz resultado, progreso, Postman, diagramas	21 SP	\$84,400	Completado ✓
Sprint 4	Semanas 7-8	Admin, reportes, Nodemailer (CANCELADO)	0 SP	\$0	Cancelado ✗
Sprint 5	Semanas 9-10	QA, deploy, presentación (CANCELADO)	0 SP	\$0	Cancelado ✗
TOTAL			89 / 131 SP	\$277,400	68% del MVP

3. Alcance Entregado vs. Pendiente

Épica	Descripción	SP Plan.	SP Real	Estado
EP-01 Autenticación	JWT, roles, login, registro, middleware	21 SP	21 SP	Completo ✓
EP-02 Gestión de Cursos	CRUD cursos, módulos, lecciones, vista alumno	34 SP	34 SP	Completo ✓
EP-03 Evaluaciones	Quiz, calificación auto, resultado alumno	21 SP	21 SP	Parcial ⚠
EP-04 Inscripciones	Inscripción cursos, progreso, dashboard	21 SP	13 SP	Incompleto ✗
EP-05 Administración	Admin CRUD usuarios, reportes, tareas	21 SP	0 SP	No iniciado ✗
EP-06 Notificaciones	Nodemailer, Cloudinary base	13 SP	0 SP	No iniciado ✗

TOTAL

131 SP

89 SP

68%

4. Causas del Cierre y Lecciones Aprendidas

4.1 Causas del cierre anticipado

N°	Causa	Impacto	Descripción
1	Subestimación de esfuerzo	Alto	La integración de módulos anidados y la lógica de inscripciones tomó 40% más horas de lo estimado
2	Problemas técnicos de red/BD	Medio	La configuración de MongoDB Atlas (DNS, permisos, cluster pausado) consumió horas no planeadas en Sprint 2
3	Scope creep no controlado	Medio	El frontend incorporó pantallas fuera del alcance original (SearchPage con precios, AssignmentsPage) sin ajustar el presupuesto
4	Velocidad menor a la estimada	Alto	El equipo planeó 32 SP/sprint pero promedió 22 SP/sprint en Sprint 3 por la curva de aprendizaje en JWT y React Context

4.2 Lecciones aprendidas

- Definir el DoD (Definition of Done) desde el Sprint 0 — evita retrabajo por criterios mal interpretados.
- Incluir un buffer de riesgo del 20% en las estimaciones iniciales, no del 10%.
- Congelar el alcance tras el Sprint 1 — cualquier historia nueva debe reemplazar una existente, no sumarse.
- Configurar todos los servicios externos (MongoDB Atlas, Cloudinary, Gmail SMTP) antes del Sprint 1, no durante.
- El Scrum Master debe revisar la velocidad real al cierre de cada Sprint y ajustar el backlog proactivamente.

5. Entregables y Recomendaciones para Fase 2

El producto entregado en el cierre cuenta con una base técnica sólida y funcional.
Se recomienda continuar con una Fase 2 enfocada exclusivamente en las épicas pendientes.

Entregable entregado

Estado

Pendiente para Fase 2

 AulaVirtual Pro CapacitaTec S.A. Equipo Alfa		Reporte de Cierre — Límite de Presupuesto/Tiempo
API REST completa /api/v1/ con autenticación JWT	✓ Entregado	Swagger/OpenAPI
CRUD de cursos, módulos y lecciones	✓ Entregado	Subida de archivos Cloudinary
Sistema de quiz con calificación automática	✓ Entregado	Banco de preguntas
Panel del instructor (CRUD)	✓ Entregado	—
Sistema de inscripciones (parcial)	⚠ Parcial	EP-04 completa
Panel de admin, reportes, tareas, Nodemailer	✗ Pendiente	EP-05 y EP-06
Deploy (Vercel + Render)	✗ Pendiente	Sprint 5 Fase 2

6. Firmas de Cierre

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Scrum Master	Alberto Anyelo		___/___/2026
Product Owner/Cliente	CapacitaTec S.A.		___/___/2026